

Лекция 14. Коллаборативные робототехнические системы

*Коботы: стандарты безопасности, режимы коллаборации, податливое управление,
работа в распределённой ячейке*

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1

Что такое кобот и чем он отличается от промышленного робота

2

Экономика и ограничения коллаборативных ячеек

3

Нормативная база: ISO 10218:2025, ISO/TS 15066, ISO 3691-4

4

Порядок оценки риска коллаборативной ячейки

5

Четыре режима коллаборативной работы

6

Биомеханические пределы и расчёт допустимой скорости

7

Конструкция и сенсорика коботов

8

Податливое и импедансное управление, реакция на столкновение

9

Платформы коботов и обучение демонстрацией

10

Человек и робот: распределение задач, эргономика, прогнозирование

11

Коботы в распределённых ячейках и кооперативная манипуляция

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Кобот и его безопасность

От определения коллаборативного применения — к стандартам, режимам работы и количественному расчёту допустимых скоростей.

“

Коллаборативным бывает не робот, а применение.
Безопасность подтверждается оценкой рисков конкретной ячейки — с этим захватом, этой деталью и этой траекторией.

Главный тезис лекции

Коллаборативный робот (кобот)

- Робот для физического и информационного взаимодействия с человеком без ограждений
- Совместное рабочее пространство — зона, где задачи выполняются одновременно
- Коллаборативная операция — состояние системы, а не характеристика изделия
- Идея коботов: Дж. Колгейт и М. Пешкин, середина 1990-х годов
- Активные коботы с развитой сенсорикой — Universal Robots и KUKA LBR, 2005–2010

Факт

Первые коботы Колгейта и Пешкина были полностью пассивными: они не имели приводов и лишь мягко направляли движение оператора, задавая виртуальные направляющие поверхности при переносе грузов.

Промышленный робот

- Проектируется под максимальную производительность
- Скорости на фланце до нескольких м/с
- Масса 100 кг и более при грузоподъёмности 5 кг
- Безопасность — ограждения, барьеры, блокировки
- Программирует инженер-робототехник

Кобот

- Проектируется исходя из допустимости контакта
- Скорости и ускорения ограничены аппаратно
- Масса 18–25 кг при грузоподъёмности 5 кг
- Скруглённые кромки, накладки, датчики момента
- Перепрограммируется персоналом за смену

- Дешевле внедрение: нет ограждений и перепланировки участка
- Быстрая переналадка: работа массой 20–30 кг переносят и переобучают за смену
- Сильные стороны партнёров: роботу — точность, человеку — решения и ловкость
- Ограничение: производительность ниже, чем у ограждённой ячейки
- Ограничение: сварка, резка, острый инструмент требуют дополнительных мер
- Оценка рисков выполняется заново для каждой ячейки

1

Экономика коллаборативной ячейки в цифрах

18–25 кг

масса кобота при
грузоподъёмности 5 кг

100+ кг

масса промышленного робота
того же класса

до 2 лет

типовой срок окупаемости
ячейки

0 м²

площади под ограждения при
режиме PFL

- Основная экономия — отказ от ограждений и от перепланировки участка
- Основные потери — снижение рабочих скоростей ради безопасности

? Как думаете?

Предприятие купило сертифицированный кобот с ограничением усилий и поставило на него дисковую пилу для подрезки заготовок. Можно ли работать без ограждения?

A Да — робот сертифицирован по PFL, этого достаточно

B Да, если снизить скорость вдвое

C Нет — оценка риска проводится для применения, а не для работа

D Нет — коботам вообще запрещено нести инструмент

? Как думаете?

Предприятие купило сертифицированный кобот с ограничением усилий и поставило на него дисковую пилу для подрезки заготовок. Можно ли работать без ограждения?

- A** Да — робот сертифицирован по PFL, этого достаточно
- B** Да, если снизить скорость вдвое
- C** Нет — оценка риска проводится для применения, а не для работа
- D** Нет — коботам вообще запрещено нести инструмент

ОТВЕТ

Верно третье. Ограничение усилий манипулятора не ограничивает опасность инструмента: режущая кромка травмирует при любых допустимых силах.

- ISO 10218-1 — требования к самому роботу, адресованы производителю
- ISO 10218-2 — требования к ячейке и интеграции, адресованы интегратору
- ISO/TS 15066:2016 — режимы коллаборации и биомеханические пределы контакта
- ISO 12100 — базовая методология оценки риска машин
- ISO 13849-1 — уровни эффективности PL для функций безопасности
- В РФ — гармонизированные ГОСТ Р 60.1.2.1 и ГОСТ Р 60.1.2.2

- Вышли новые редакции обеих частей взамен редакций 2011 года
- Введены **два класса роботов** по назначению — с разными требованиями
- Уровень эффективности **PL назначается отдельно каждой функции безопасности**
- Прежнее «по умолчанию PL d кат. 3 на всё» заменено результатом оценки риска
- Для мобильных манипуляторов дана прямая отсылка к **ISO 3691-4**
- Основные положения ISO/TS 15066 интегрированы в текст стандарта

Ключевая идея

Главный сдвиг 2025 года — от единого требования ко всем функциям безопасности к дифференцированному: каждая функция получает свой PL по итогам оценки риска. Это и послабление, и ужесточение одновременно.

Документ	Статус	Что регламентирует
ISO 10218-1:2025	Действует, заменил ред. 2011	Робот: классы, функции безопасности, их PL
ISO 10218-2:2025	Действует, заменил ред. 2011	Ячейка, интеграция, оценка риска применения
ISO/TS 15066:2016	Действует	Режимы коллаборации, биомеханические пределы
ISO 3691-4:2023	Действует	Безрельсовые тележки, AGV и мобильные базы
ISO 13849-1	Действует	Методика назначения и проверки PL
ГОСТ Р 60.1.2.1/2.2	Действуют, гармонизированы с ред. 2011	Национальные аналоги ISO 10218

Мобильный манипулятор = кобот + тележка, поэтому требуются обе линейки стандартов

2 Порядок оценки риска коллаборативной ячейки



Цикл итеративный: после ввода мер защиты риски оцениваются заново

Четыре режима коллаборации по ISO/TS 15066



Контролируемый останов

Ручное наведение

Скорость и дистанция

Ограничение усилия

Режимы упорядочены по нарастанию физического взаимодействия человека и робота: от полного разделения во времени до допустимого контакта. Контролируемый останов — робот стоит, пока человек в зоне. Ручное наведение — человек ведёт робота рукой. Контроль скорости и дистанции — оба движутся, но контакт исключён. Ограничение усилия и мощности — контакт допускается, но его энергия ограничена.

Режим	Двигутся вместе	Контакт	Типовое применение
Контролируемый останов (SRMS)	Нет, робот стоит	Только с неподвижным	Загрузка и выгрузка деталей
Ручное наведение (HG)	Да, робот ведом	Намеренный постоянный	Перенос грузов, обучение
Скорость и дистанция (SSM)	Да	Не допускается	Крупные ячейки, мобильные роботы
Ограничение усилия (PFL)	Да	Допускается ограниченный	Сборка, работа бок о бок

Режимы применяются по отдельности или в сочетании (табл. 14.1 пособия)

Контролируемый останов и ручное наведение

- SRMS: приводы под напряжением, система непрерывно контролирует неподвижность
- Возобновление автоматическое, без процедуры перезапуска ячейки
- Фактически это разделение во времени, а не в пространстве
- Ручное наведение: усилие прикладывается к манипулятору или к рукоятке
- Обязательны устройство согласия (enabling device) и кнопка аварийного останова
- Движение только при активированном согласии и ограниченной скорости

- SSM: сканеры, 3D-зрение и коврики непрерывно измеряют дистанцию до человека
- При сближении скорость снижается, при достижении минимума — останов
- Позволяет сохранять высокую производительность вдали от человека
- PFL: контакт допускается, но силы, давления и энергия ограничены
- Ограничение реализуется средствами с подтверждённым уровнем безопасности
- Именно PFL требует специально спроектированного робота

Защитное разделительное расстояние для SSM

$$S_p(t_0) = S_h + S_r + S_s + C + Z_d + Z_r$$

- $S_h = v_h \cdot (T_r + T_s)$ — путь человека; $v_h = 1,6$ м/с, если не измеряется
- $S_r = v_r \cdot T_r$ — путь робота за время реакции системы T_r
- S_s — тормозной путь робота за время торможения T_s
- C — глубина проникновения в зону обнаружения до срабатывания датчика
- Z_d, Z_r — погрешности датчика присутствия и позиционирования робота

Условие безопасности: текущая дистанция $S(t_0) \geq S_p(t_0)$ в каждый момент времени

29

областей тела в модели
приложения A ISO/TS 15066

140 / 280 Н

квазистатический /
транзиентный предел для кисти

130 Н

квазистатический предел для
черепа и лба

< 0,5 с

длительность транзиентного
контакта

- Транзиентные пределы вдвое выше квазистатических — можно отдёрнуть конечность
- Транзиентный контакт с головой не допускается вообще
- Нормируются и давления в Н/см² — отсюда требование скруглять кромки

$$v_{\mathrm{rel},\max} = \frac{F_{\max}}{\sqrt{\mu k}}, \quad \mu = \left(\frac{1}{m_H} + \frac{1}{m_R} \right)^{-1}$$

- $F_{\max}$ — биомеханический предел силы для конкретной части тела
- k — эффективная жёсткость контактного слоя, Н/м
- μ — приведённая масса пары «робот — часть тела»
- $m_R = M/2 + m_L$ — эффективная масса робота в направлении удара
- Модель: неупругое соударение двух тел через упругий контактный слой

Прямое следствие закона сохранения энергии: $F_{\max} = v_{\mathrm{rel}} \cdot \sqrt{\mu \cdot k}$

- Дано: $M = 20$ кг, груз $m_L = 2$ кг; кисть $m_H = 0,6$ кг, $k = 75$ Н/мм, $F_{\max} = 280$ Н
- Масса робота: $m_R = 20/2 + 2 = 12$ кг
- Приведённая масса: $\mu = (1/0,6 + 1/12)^{-1} \approx 0,571$ кг
- $v_{\text{rel,max}} = 280 / \sqrt{0,571 \cdot 75 \cdot 1000} \approx 280 / 207 \approx 1,35$ м/с
- Рука движется навстречу до $0,5$ м/с $\Rightarrow v_r \leq 1,35 - 0,5 \approx 0,85$ м/с
- Квазистатический случай ($F_{\max} = 140$ Н): $v_{\text{rel,max}} \approx 0,68$ м/с

Ключевая идея

Допустимая скорость зависит от того, какая часть тела может попасть в зону контакта. Поэтому пространство ячейки разбивают на зоны, и зона на уровне головы требует полного исключения контакта.



Проверим расчёт

Инженер поставил на кобот более лёгкий захват, уменьшив m_L с 2 до 1 кг. Что произойдёт с допустимой скоростью в режиме PFL?

A

Не изменится — предел силы задан стандартом

B

Немного вырастет — уменьшилась эффективная масса робота

C

Заметно упадёт — робот стал легче и опаснее

D

Вырастет ровно вдвое

? Проверим расчёт

Инженер поставил на кобот более лёгкий захват, уменьшив m_L с 2 до 1 кг. Что произойдёт с допустимой скоростью в режиме PFL?

- A Не изменится — предел силы задан стандартом
- B Немного вырастет — уменьшилась эффективная масса робота
- C Заметно упадёт — робот стал легче и опаснее
- D Вырастет ровно вдвое

ОТВЕТ

Верно второе: m_R падает с 12 до 11 кг, μ снижается незначительно (кисть лёгкая и доминирует), скорость растёт примерно на процент.

Конец первой части

Разобрали определения, актуальные стандарты 2025 года, четыре режима коллаборации и расчёт допустимых скоростей. После перерыва — как это устроено внутри: датчики момента, импедансное управление, обучение демонстрацией и работа в распределённой ячейке.

Часть 2. Конструкция, управление и работа в ячейке

Датчики момента, импедансное и адмиттансное управление, платформы коботов, обучение демонстрацией и кооперативная манипуляция.

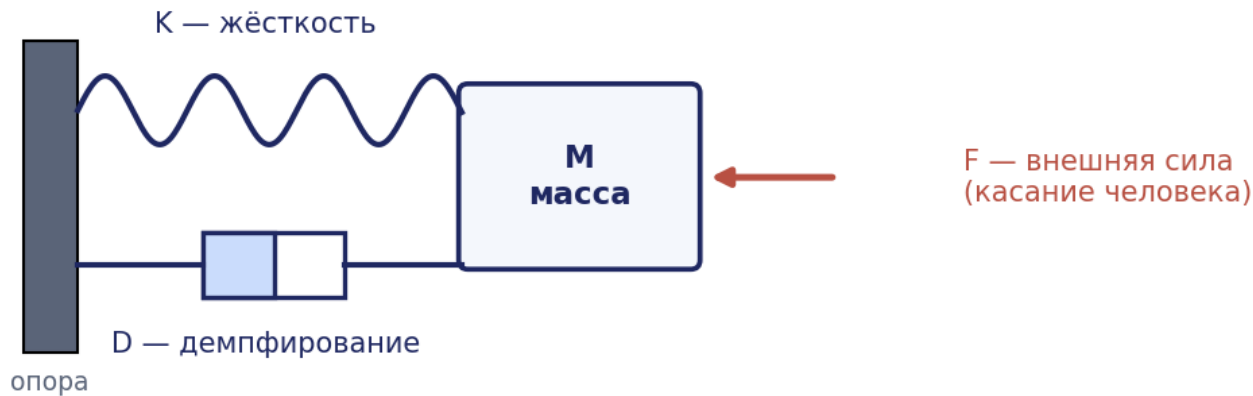
- Датчики момента в каждом шарнире между редуктором и выходным звеном
- KUKA LBR iiwa — датчики момента во всех семи осях
- Дешевле (Universal Robots): оценка моментов по токам двигателей и модели
- Ёмкостные и тактильные «кожи», RGB-D-камеры, лазерные сканеры для SSM
- Зазоры против защемления пальцев: либо менее 4 мм, либо более 25 мм
- Упруго-податливые приводы механически ограничивают ударный импульс

Ключевая идея

Датчик момента в суставе, в отличие от единственного силомоментного датчика на запястье, позволяет определить внешнюю силу, приложенную в любой точке манипулятора, — например, удар по «локтю».

5 Механическая аналогия импедансного управления

Импедансное управление: робот как пружина с демпфером



$$M \cdot \ddot{x} + D \cdot \dot{x} + K \cdot x = F$$

Задавая M, D и K, инженер выбирает, насколько «мягким» ощущается робот при контакте.

M — виртуальная инерция

K — виртуальная жёсткость

D — виртуальное демпфирование

Система управления придаёт рабочему органу динамику виртуальной механической системы «масса — пружина — демпфер»: масса M, пружина жёсткости K, демпфер D. Внешняя сила F от касания человека вызывает отклонение x, описываемое уравнением $M \cdot \ddot{x} + D \cdot \dot{x} + K \cdot x = F$. Ни пружины, ни демпфера физически нет — они существуют только в законе управления.

Импедансное управление (Н. Хоган, 1985)

$$M \ddot{x} + D \dot{x} + K x = F_{\mathrm{ext}}$$

- $x = x_{\text{факт}} - x_{\text{зад}}$ — отклонение рабочего органа от заданного положения
- M, D, K — матрицы желаемых виртуальной инерции, демпфирования, жёсткости
- F_{ext} — внешняя сила, приложенная к роботу
- Матрицы задают «характер» робота: от жёсткого до свободно уступающего

Реализация требует управления моментами приводов, то есть датчиков момента в суставах

- Большая K — робот почти позиционный, точно держит траекторию
- Малая K — мягко уступает и возвращается после снятия силы, как пружина
- $K = 0$ плюс гравикомпенсация — режим свободного ведения рукой
- D задаёт вязкость: мало — работа «болтает», много — движется как в масле
- Анизотропная K: жёстко вдоль оси вставки, мягко поперёк
- Так робот сам «находит» отверстие, компенсируя погрешность позиционирования

Пример

Классическая сборка вал-втулка с зазором в сотые доли миллиметра: точность позиционирования робота хуже зазора, но при поперечной податливости фаска сама доводит вал в отверстие — робот делает то же, что делает рука человека.

Импедансная

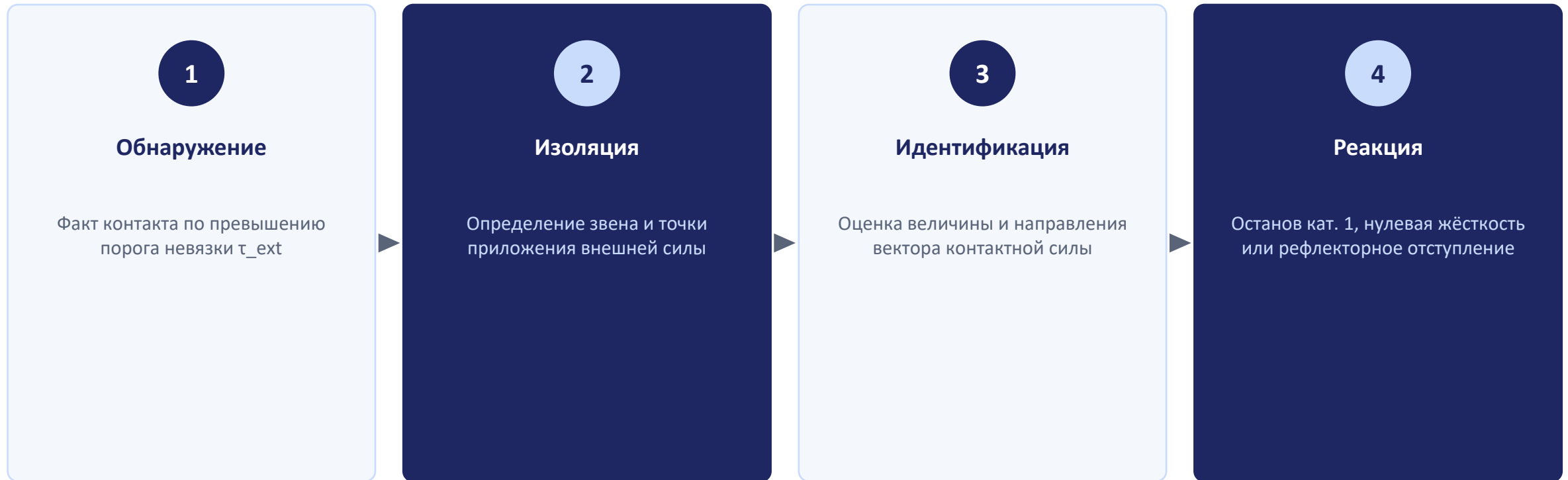
- Вход — положение, выход — сила
- Нужны датчики момента и управление моментами
- Реализуется на LBR iiwa и подобных
- Устойчива при контакте с жёсткой средой
- Настоящая физическая податливость

Адмиттансная

- Вход — сила, выход — коррекция положения
- Достаточно позиционных сервоприводов
- Реализуется на большинстве коботов
- Хороша при контакте с мягкой средой
- Податливость имитируется контуром

- Наблюдатель внешнего момента на основе обобщённого импульса манипулятора
- Невязка между ожидаемым и фактическим импульсом даёт оценку τ_{ext}
- Ключевое достоинство: не требуется измерение ускорений — только скорости и токи
- Превышение порога по любой компоненте τ_{ext} трактуется как столкновение
- Порог — компромисс: слишком низкий даёт ложные срабатывания на трении

Схема реакции на столкновение (С. Хаддадин)



Чем дальше по цепочке, тем больше информации и тем «умнее» может быть реакция

? Как думаете?

Кобот зажал руку оператора между инструментом и столом. Какая реакция контроллера предпочтительнее?

A Останов категории 0 — мгновенное отключение приводов

B Останов категории 1 — торможение и затем отключение

C Переход в режим нулевой жёсткости с гравикомпенсацией

D Продолжить движение по траектории на пониженной скорости

? Как думаете?

Кобот зажал руку оператора между инструментом и столом. Какая реакция контроллера предпочтительнее?

- A** Останов категории 0 — мгновенное отключение приводов
- B** Останов категории 1 — торможение и затем отключение
- C** Переход в режим нулевой жёсткости с гравикомпенсацией
- D** Продолжить движение по траектории на пониженной скорости

ОТВЕТ

Верно третье: при зажатии останов не освобождает руку, а нулевая жёсткость позволяет отвести робота одним движением или даже самому пострадавшему.

Модель	Оси	Груз, кг	Масса, кг	Особенности
Universal Robots UR10e	6	12,5	33,5	17 настраиваемых функций безопасности
KUKA LBR iiwa 14	7	14	29,9	Датчики момента во всех осях, импеданс
ABB YuMi (IRB 14000)	7 + 7	0,5 + 0,5	38	Двурукая схема для сборки электроники
FANUC CR-35iB	6	35	990	Датчик силы в основании, рекорд по грузу
Rozum PULSE 75	6	6	12,7	Малая масса, открытый API

Аналогичные линейки: Yaskawa HC, Techman, Doosan, AUBO, JAKA

- «Технорэд» — коботы и типовые ячейки: паллетирование, сварка, обслуживание станков
- Aripix Robotics — манипуляторы для автоматизации рутинных операций
- Rozum Robotics PULSE (Беларусь) — лёгкие шестиосевые коботы с открытым API
- Университет Иннополис, СПбПУ, МГТУ им. Баумана — алгоритмы и контроллеры
- Нормативная база строится на гармонизированных ГОСТ Р серии 60

8

Обучение демонстрацией (kinesthetic teaching)



Альтернатива — непрерывная запись траектории для нанесения герметика или полировки

- Несколько демонстраций → параметрическая модель навыка
- Dynamic Movement Primitives: аттрактор плюс обучаемый форсирующий член
- Гауссовские смеси: статистическое описание пучка демонстраций
- Модель адаптируется к новому положению объекта и масштабируется по времени
- Перенос навыка на изменённые условия без повторного обучения

- Первый уровень — обучение демонстрацией, доступно оператору цеха
- Второй — графические среды на пульте: PolyScope (UR), Tablet TP (FANUC CRX)
- Программа собирается из блоков «переместиться», «захватить», «ждать сигнала»
- Третий — API для интеграторов: URScript, KUKA Sunrise, ROS-драйверы
- На третьем уровне подключаются техническое зрение и системы уровня MES

- Цикл 4 мс: измерить дистанцию d и оценить внешний момент τ_{ext}
- $|\tau_{\text{ext}}| > \text{порога} \Rightarrow$ режим нулевой жёсткости и регистрация события
- $d < D_{\text{RED}} = S_p \Rightarrow$ останов категории 2 под контролем
- $d < D_{\text{YELLOW}} = 1,2 \text{ м} \Rightarrow$ ограничить скорость до 0,25 м/с
- Иначе $\Rightarrow$ полная скорость 1,0 м/с и продолжение задачи

Ключевая идея

Ветви, влияющие на безопасность, исполняются не в прикладной программе, а в сертифицированном контроллере с дублированными каналами. Прикладной уровень лишь получает уведомления и ведёт технологическую логику.

“

Роботу — тяжёлое, монотонное, точное и вредное. Человеку — вариативность, ловкость и решения. Коллаборация выигрывает не заменой, а разделением ролей.

Принцип распределения задач в коллаборативной ячейке

- Сосуществование: общее пространство, независимые задачи, минимум координации
- Кооперация: общая задача, синхронизация — человек держит, робот сверлит
- Ко-адаптация: физическое взаимодействие и взаимная подстройка в реальном времени
- На высшем уровне робот учит темп конкретного оператора и предугадывает операции
- Распределение задач при ко-адаптации становится динамическим

Критерии для робота

- Высокая повторяемость операции
- Требуемая точность позиционирования
- Большая масса объектов
- Вредные и монотонные условия
- Низкая вариативность задачи

Критерии для человека

- Потребность в суждении и решении
- Тактильная ловкость и чувство
- Контроль качества нестандартных случаев
- Высокая вариативность операции
- Работа с нестандартными ситуациями

9 Когнитивная согласованность и прогноз действий человека

- Человеку нужны предсказуемость робота и читаемые плавные траектории
- Индикация намерений светом и звуком снижает тревожность оператора
- Вредны обе крайности доверия: и недоверие, и избыточное доверие
- Прогноз движений: скелетный трекинг, IMU, скрытые марковские модели, RNN
- Горизонт прогноза 0,5–2 с — для упреждающего замедления и проактивной подачи

Кейс

Робот, заранее подающий следующую деталь до того, как оператор за ней потянулся, сокращает время цикла сильнее, чем прирост собственной скорости, — потому что убирает ожидание человека.

- Участок: несколько коботов, мобильные роботы, станки с ЧПУ и рабочие места людей
- Координация централизованная (MES/SCADA) или децентрализованная (ROS 2, OPC UA)
- Человек — агент, состояние которого нельзя ни задать, ни точно предсказать
- Нужна общая модель пространства: данные о людях от распределённой сенсорной сети
- Функции безопасности координируются: человек у одного робота замедляет соседнего
- При вмешательстве человека распределение задач перепланируется на лету

$$\dot{x}_i = \dot{x}_o + \omega_o \times r_i, \quad W_o = \sum_i G_i \cdot w_i$$

- Первое — кинематическое: скорости захватов связаны через движение объекта
- r_i — вектор от центра масс объекта до i -го захвата
- Второе — силовое: G_i — матрица захвата, w_i — силы и моменты i -го захвата
- Система статически неопределима $\Rightarrow$ возникают внутренние силы
- Задача load sharing: обеспечить движение при минимуме внутренних сил

Жёсткий захват объекта несколькими роботами образует замкнутую кинематическую цепь

- Человек, взявшийся за конец балки, воспринимается как источник внешней силы
- Робот по импедансному закону «подхватывает» движение партнёра и берёт вес груза
- В распределённой реализации каждый кобот считает свою долю усилия локально
- Ключевые проблемы — задержки связи и рассогласование часов между агентами
- Массовые применения: сборка, обслуживание станков, паллетирование, контроль качества
- Перспективы: ИИ-восприятие сцены и мобильные коллаборативные манипуляторы

Выводы

- 1 Коллаборативным является применение, а не робот; безопасность — итог оценки риска ячейки
- 2 ISO 10218-1/-2 в редакции 2025 г.: два класса роботов и свой PL для каждой функции безопасности
- 3 ISO/TS 15066 действует и задаёт четыре режима и биомеханические пределы; мобильные базы — ISO 3691-4
- 4 Допустимая скорость в PFL: $v_{rel,max} = F_{max}/V(\mu \cdot k)$ — зависит от части тела, массы и жёсткости
- 5 Основа кобота: лёгкие звенья, датчики момента в суставах, податливое управление
- 6 Импедансный закон $M \cdot \ddot{x} + D \cdot \dot{x} + K \cdot x = F_{ext}$ настраивает робота от жёсткого до уступающего
- 7 Кооперативная манипуляция требует согласования кинематики и распределения усилий в замкнутой цепи

Вопросы для самопроверки

1. Почему корректнее говорить о коллаборативном применении, а не о коллаборативном роботе?
2. Перечислите конструктивные отличия кобота от традиционного промышленного робота
3. Что изменилось в ISO 10218-1/-2 в редакции 2025 года по сравнению с 2011 годом?
4. Какой стандарт применим к мобильной базе коллаборативного манипулятора и почему?
5. Охарактеризуйте четыре режима коллаборации и приведите пример применения каждого
6. Чем транзиентный контакт отличается от квазистатического по допустимым силам?
7. Запишите формулу защитного разделительного расстояния и поясните слагаемые
8. От каких параметров зависит допустимая скорость робота в режиме PFL?
9. Поясните уравнение импедансного управления; чем адмиттансная схема от него отличается?
10. Какова роль гравитационной компенсации при обучении демонстрацией?
11. Какие два условия согласования нужны при кооперативной манипуляции объектом?